

MATEMÁTICAS BÁSICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDELLÍN
POTENCIACIÓN Y RADICACIÓN

POTENCIACIÓN Y RADICACIÓN

(Tomado de: Stewart, James. "Precálculo". Quinta Edición. Sección 1.2.)

Si $a, x \in \mathbb{R}$, una expresión de la forma a^x se llama **expresión exponencial**, el número a se llama **base**, y el número x se conoce como **exponente**.

Aunque x puede ser cualquier número real, en este capítulo trabajaremos solamente exponentes enteros y racionales.

Exponentes enteros

a) Exponentes enteros positivos ó naturales

Si $a \in \mathbb{R}$, el producto $a \cdot a \cdots a$, se denota por a^n , donde $n \in \mathbb{N}$ indica el número de veces que se repite el factor a , y se llama la **n-ésima potencia** de a .

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ factores.}}$$

Ejemplos:

- $\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$
- $(-5)^6 = (-5) \cdot (-5) \cdot (-5) \cdot (-5) \cdot (-5) \cdot (-5) = 15625$
- $-5^6 = -(5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5) = -15625$
- $0^5 = 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 = 0$.

b) Exponente 0

Si $a \neq 0$ es un número real, definimos $a^0 = 1$.

Nota: La expresión 0^0 no tiene sentido, ya que definimos a^0 , para $a \neq 0$.

Ejemplos

- $\left(\frac{3}{2}\right)^0 = 1$
- $(-5)^0 = 1$

c) Exponentes enteros negativos

Si $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ y n es un entero positivo, es decir, $n > 0$, entonces $-n < 0$, o sea, $-n$ es un entero negativo.

Definimos $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.

Ejemplos

- $3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$
- $(-5)^{-1} = \frac{1}{(-5)^1} = \frac{1}{-5} = -\frac{1}{5}$
- $x^{-1} = \frac{1}{x^1} = \frac{1}{x}$.

Propiedades de los exponentes enteros: También conocidas como "leyes de los exponentes"

Si $a, b \in \mathbb{R}$ y $m, n \in \mathbb{Z}$, entonces:

1. $a^m a^n = a^{m+n}$; ya que

$$a^m a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{m \text{ factores}} \cdot \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \text{ factores}} = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{m+n \text{ factores}} = a^{m+n}.$$

Ejemplo

$$5^3 \cdot 5^6 = 5^{3+6} = 5^9.$$

2. $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$, $a \neq 0$; ya que

$$\frac{a^m}{a^n} = a^m \cdot \frac{1}{a^n} = a^m \cdot a^{-n} = a^{m-n}.$$

Ejemplo

$$\frac{4^7}{4^2} = 4^{7-2} = 4^5.$$

3. $(a^m)^n = a^{mn}$; ya que

$$(a^m)^n = \underbrace{a^m \cdot a^m \cdots a^m}_{n \text{ factores}} = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{m \text{ factores}} \cdot \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{m \text{ factores}} \cdots \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{m \text{ factores}} = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{m \cdot n \text{ factores}} = a^{m \cdot n}.$$

Ejemplo

$$(7^6)^3 = 7^{6 \cdot 3} = 7^{18}.$$

4. $(ab)^n = a^n b^n$.

Ejemplo

$$(5 \cdot 8)^4 = 5^4 8^4.$$

5. $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$, con $b \neq 0$.

Ejemplo

$$\left(\frac{9}{4}\right)^2 = \frac{9^2}{4^2}.$$

$$6. \quad \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n, \text{ con } a \text{ y } b \text{ no nulos.}$$

Ejemplo

$$\left(\frac{5}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{5}\right)^2.$$

$$7. \quad \frac{a^{-n}}{b^{-m}} = \frac{b^m}{a^n}, \text{ con } a \text{ y } b \text{ no nulos.}$$

Ejemplo

$$\frac{4^{-3}}{7^{-5}} = \frac{7^5}{4^3}.$$

Ejercicios:

1. Escriba las siguientes expresiones con exponentes enteros positivos:

$$(a) \quad x^3 x^6 = x^{3+6} = x^9$$

$$(b) \quad z^{-3} z^5 = z^{-3+5} = z^2; z \neq 0$$

$$(c) \quad \frac{5^4}{5^8} = 5^{4-8} = 5^{-4} = \frac{1}{5^4}$$

$$(d) \quad (t^3)^2 = t^{3 \cdot 2} = t^6$$

$$(e) \quad (5y)^3 = 5^3 y^3 = 125y^3$$

$$(f) \quad \left(\frac{2}{x}\right)^4 = \frac{2^4}{x^4} = \frac{16}{x^4}, x \neq 0.$$

2. Simplifique las siguientes expresiones, dando la respuesta sólo con exponentes positivos:

$$(a) \quad (4a^4 b^3)^2 (5a^2 b^5)$$

$$(b) \quad \left(\frac{3xy^2}{2x^{-1}z^2}\right)^2 \left(\frac{x^2 z^2}{3y^2}\right).$$

Solución

(a)

$$\begin{aligned} (4a^4 b^3)^2 (5a^2 b^5) &= (4^2 (a^4)^2 (b^3)^2) (5a^2 b^5) \\ &= (16a^8 b^6) (5a^2 b^5) \\ &= (16)(5)a^8 a^2 b^6 b^5 = 80a^{10} b^{11}. \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} \left(\frac{3xy^2}{2x^{-1}z^2}\right)^2 \left(\frac{x^2 z^2}{3y^2}\right) &= \frac{3^2 x^2 (y^2)^2}{2^2 x^{-2} z^4} \cdot \frac{x^2 z^2}{3y^2} \\ &= \frac{3^2 x^2 x^2 y^4 z^2}{4 \cdot 3x^{-2} y^2 z^4} \\ &= \frac{3^2 x^4 y^4 z^2}{4 \cdot 3x^{-2} y^2 z^4} \\ &= \frac{3^2 3^{-1}}{4} x^4 x^2 y^4 y^{-2} z^2 z^{-4} \\ &= \frac{3}{4} x^6 y^2 z^{-2} = \frac{3x^6 y^2}{4z^2}. \end{aligned}$$

3. Simplifique la expresión $\left(\frac{xy^{-2}z^{-3}}{x^2 y^3 z^{-4}}\right)^{-3}$ y escribir el resultado con exponentes positivos.

Solución

$$\begin{aligned} \left(\frac{xy^{-2}z^{-3}}{x^2 y^3 z^{-4}}\right)^{-3} &= \left(\frac{x^2 y^3 z^{-4}}{xy^{-2}z^{-3}}\right)^3 \\ &= (xy^5 z^{-1})^3 = x^3 y^{15} z^{-3} = \frac{x^3 y^{15}}{z^3}. \end{aligned}$$

¿Cuándo decimos que un número está escrito en notación científica?

Un número x está escrito en notación científica si está expresado en la forma

$$x = a \times 10^n,$$

donde $1 \leq |a| < 10$.

Ejemplos

- El número 325.32 escrito en notación científica es 3.2532×10^2 .
- $0.000354 = 3.54 \times 10^{-4}$.
- $-\frac{2}{25} = -8 \times 10^{-2}$.

Tarea: ¿Cómo se suman, restan, multiplican y dividen números escritos usando notación científica?

Exponentes racionales

Vamos a considerar ahora las expresiones de la forma $a^{\frac{p}{q}}$, con $a \in \mathbb{R}$ y $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$, es decir, expresiones exponenciales en las cuales el exponente es un número racional.

I. Expresiones exponenciales de la forma $a^{\frac{1}{n}}$, $n \in \mathbb{N}$:

Cuando el número racional es de la forma $\frac{1}{n}$, con $n \in \mathbb{N}$, la expresión $a^{\frac{1}{n}}$ se escribe $\sqrt[n]{a}$ y se llama **raíz n-ésima principal** de a . En particular, si $n = 2$, la expresión $\sqrt[2]{a}$, se escribe $\sqrt{a}$ y se llama la **raíz cuadrada principal** de a .

Definición:

$\sqrt[n]{a} = b$ significa que $b^n = a$ y $b \geq 0$.

Como $a = b^2$ entonces $a \geq 0$, es decir, la expresión $\sqrt{a}$ tiene sentido sólo cuando $a \geq 0$.

Definición:

$\sqrt[n]{a} = b$ significa que $b^n = a$.

Si n es par:

$b^n \geq 0$ implica que $a \geq 0$ y $b \geq 0$.

Si n es impar:

$b^n \geq 0$ si $b \geq 0$ y en ese caso $a \geq 0$ y

$b^n \leq 0$ si $b \leq 0$ y en este caso $a \leq 0$.

En resumen $\sqrt[n]{a}$ está definida para todo $a \in \mathbb{R}$, si n es impar; y sólo está definida para $a \geq 0$ si n es par.

Ejemplo

a) $\sqrt[4]{625} = 5$ ya que $5^4 = 625$

b) $\sqrt[3]{-27} = -3$ ya que $(-3)^3 = -27$

c) $\sqrt[4]{-81}$ no está definida puesto que 4 es par, y $-81 < 0$.

Importante: Si $a \in \mathbb{R}$, $\sqrt{a^2} = |a|$.

Ejemplo

$\sqrt{3^2} = 3$, pero $\sqrt{(-3)^2} \neq -3$, porque $-3 < 0$, de hecho $\sqrt{(-3)^2} = 3 = |-3|$.

Propiedades

Sean a , b y c números reales y $n \in \mathbb{N}$, con a y b positivos si n es par.

1. $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}$.

Ejemplo

$\sqrt[3]{-27 \cdot 64} = \sqrt[3]{-27} \sqrt[3]{64} = (-3)(4) = -12$.

2. $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$, $b \neq 0$.

Ejemplo

$$\sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{9}} = \frac{2}{3}.$$

3. $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$.

Ejemplo

$$\sqrt[3]{\sqrt{729}} = \sqrt[6]{729} = 3.$$

4. $\sqrt[n]{c^n} = |c|$ si n es par.

Ejemplo

$$\sqrt[4]{3^4} = 3 \text{ y } \sqrt[4]{(-5)^4} = |-5| = 5.$$

5. $\sqrt[n]{c^n} = c$ si n es impar.

Ejemplo

$$\sqrt[7]{(-2)^7} = -2.$$

6. $c \sqrt[n]{b} + d \sqrt[n]{b} = (c + d) \sqrt[n]{b}$.

Ejemplo

$$3\sqrt[4]{5} + 6\sqrt[4]{5} = 9\sqrt[4]{5}.$$

Ejercicio:

Simplifique las siguientes expresiones:

a) $\sqrt{a^2 b^6}$

b) $\sqrt[3]{x^3 y^9}$

c) $\sqrt[4]{48} - \sqrt[4]{3}$.

Solución

a) $\sqrt{a^2 b^6} = \sqrt{a^2} \sqrt{b^6} = |a| \sqrt{(b^3)^2} = |a| |b^3|$

b) $\sqrt[3]{x^3 y^9} = \sqrt[3]{x^3} \sqrt[3]{(y^3)^3} = xy^3$

c) $\sqrt[4]{48} - \sqrt[4]{3} = \sqrt[4]{16 \cdot 3} - \sqrt[4]{3} = \sqrt[4]{16} \sqrt[4]{3} - \sqrt[4]{3} = 2\sqrt[4]{3} - \sqrt[4]{3} = \sqrt[4]{3}$.

II. Expresiones exponenciales de la forma $a^{\frac{m}{n}}$, $m, n \in \mathbb{Z}$ y $n > 0$ Solución

Recordemos que si la expresión $\sqrt[n]{a}$ está definida, puede escribirse como $a^{\frac{1}{n}}$, es decir, $\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$, si $\sqrt[n]{a}$ está definida.

Aplicando leyes de exponentes tenemos que:

$$(\sqrt[n]{a})^n = \left(a^{\frac{1}{n}}\right)^n = a^{\frac{n}{n}} = a.$$

En general, si $\frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$, y $n > 0$, tenemos:

$$a^{\frac{m}{n}} = \left(a^{\frac{1}{n}}\right)^m = (\sqrt[n]{a})^m \text{ ó,}$$

en forma equivalente,

$$a^{\frac{m}{n}} = (a^m)^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a^m}.$$

Si n es par, entonces es necesario que $a \geq 0$.

Como m y n son números enteros y $n > 0$, entonces las leyes para exponentes enteros o de exponentes de la forma $\frac{1}{n}$, también se cumplen para expresiones de la forma $a^{\frac{m}{n}}$, siempre y cuando estén definidas.

Ejemplo

Evalúe las siguientes expresiones:

a) $\left(\frac{4}{9}\right)^{-\frac{1}{2}}$

b) $\left(\frac{-27}{8}\right)^{\frac{2}{3}}$.

a) $\left(\frac{4}{9}\right)^{-\frac{1}{2}} = \left(\frac{9}{4}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{9^{\frac{1}{2}}}{4^{\frac{1}{2}}} = \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{4}} = \frac{3}{2}$

b) $\left(\frac{-27}{8}\right)^{\frac{2}{3}} = \frac{(-27)^{\frac{2}{3}}}{(8)^{\frac{2}{3}}} = \frac{(\sqrt[3]{-27})^2}{(\sqrt[3]{8})^2} = \frac{(-3)^2}{2^2} = \frac{9}{4}.$

Ejercicio:

Simplifique las siguientes expresiones, dando la respuesta sólo con exponentes positivos:

a) $\left(2x^4y^{-\frac{4}{5}}\right)^3 (8y^2)^{\frac{2}{3}}$

b) $\frac{(y^{10}z^{-5})^{\frac{1}{5}}}{(y^{-2}z^3)^{\frac{1}{3}}}.$

Solución

a) $\left(2x^4y^{-\frac{4}{5}}\right)^3 (8y^2)^{\frac{2}{3}} = \left(8x^{12}y^{-\frac{12}{5}}\right) (\sqrt[3]{8})^2 y^{\frac{4}{3}}$
 $= 32x^{12}y^{\frac{4}{3}-\frac{12}{5}} = 32x^{12}y^{-\frac{16}{15}} = \frac{32x^{12}}{y^{\frac{16}{15}}}$

b) $\frac{(y^{10}z^{-5})^{\frac{1}{5}}}{(y^{-2}z^3)^{\frac{1}{3}}} = \frac{y^{\frac{10}{5}}z^{-\frac{5}{5}}}{y^{-\frac{2}{3}}z^{\frac{3}{3}}} = \frac{y^2z^{-1}}{y^{-\frac{2}{3}}z} = \frac{y^2y^{\frac{2}{3}}}{zz} = \frac{y^{\frac{8}{3}}}{z^2}.$